B. PERSIAPAN PEMECAHAN KASUS: MENYUSUN LANDASAN ANALISIS UNTUK MERUMUSKAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Untuk dapat merumuskan strategi pembelajaran yang efektif dalam pemecahan kasus, diperlukan landasan analisis yang kuat. Salah satu pijakan utamanya adalah memahami bagaimana pembelajaran mendalam dan pengalaman belajar diterapkan di lingkungan SMK. Pemahaman ini menjadi dasar dalam melihat kebutuhan nyata peserta didik serta tantangan yang muncul di lapangan, sehingga strategi yang disusun benar-benar relevan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.

1. Memahami Konsep Pembelajaran Mendalam dan Pengalaman Belajar di SMK

Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki mandat penting untuk membekali murid tidak hanya dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Di SMK Multi Karya, misalnya, terdapat potret pembelajaran yang mencerminkan masalah umum. Murid terbiasa menerima arahan secara satu arah dari guru tanpa banyak kesempatan untuk mengeksplorasi atau mengaitkan materi dengan praktik nyata. Akibatnya, mereka lebih bergantung pada instruksi guru, kurang mandiri, dan kesulitan menghubungkan teori dengan dunia kerja. Di SMK Karya Nyata, ada pula guru yang sepenuhnya mengandalkan metode ceramah. Meskipun materi tersampaikan, murid merasa bosan, sulit menemukan relevansi pelajaran dengan kompetensi kejuruan, dan akhirnya menunjukkan motivasi belajar yang rendah.

Dua kondisi tersebut menggambarkan bahwa pola pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru (*teacher-centered*) belum mampu menumbuhkan keterlibatan aktif, inisiatif, dan pemahaman yang bermakna pada murid. Padahal, di era yang menuntut kompetensi kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif, murid SMK memerlukan pengalaman belajar yang lebih mendalam, kontekstual, serta berhubungan langsung dengan realitas industri.

Disinilah pentingnya menerapkan *pembelajaran mendalam* (*deep learning*). Pendekatan ini tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga bagaimana murid mengaitkan teori dengan praktik, merefleksikan proses belajar, berkolaborasi untuk menemukan solusi, serta menghasilkan karya atau produk yang nyata. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun kehidupan murid.

2. Konsep Dasar Pembelajaran Mendalam

Pendekatan **Pembelajaran Mendalam (PM)** dalam konteks pendidikan kejuruan merupakan paradigma belajar yang berorientasi pada pembentukan **kompetensi utuh** mencakup pengetahuan (*head*), keterampilan (*hand*), sikap dan nilai (*heart*), serta spiritualitas dan kesadaran diri (*soul*). Tujuannya adalah menumbuhkan murid yang **berkarakter, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan**.

Menurut Sudira (2025), dalam kerangka berpikir Pembelajaran Kejuruan Mendalam (PKM), PM bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi sebuah **pengalaman belajar transformatif** yang menuntun murid untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan merefleksi makna dari apa yang mereka pelajari. Dalam konteks SMK, PM dilaksanakan melalui pendekatan **berbasis praktik langsung (*learning by doing*)**, terintegrasi dengan **dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA)** melalui *teaching factory* dan *link and match*. Murid tidak hanya menguasai ***soft skills*** (komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, adaptabilitas) dan ***hard skills*** (teknik, prosedur, dan keahlian spesifik), tetapi juga mampu menampilkan ***meta-skills*** berupa kemampuan belajar sepanjang hayat, berpikir reflektif, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan global.

Pembelajaran Mendalam di SMK harus menghadirkan **pengalaman belajar yang autentik dan kontekstual**, di mana peserta didik:

1) Mengaitkan teori dengan praktik kerja nyata,
2) Mengalami proses eksplorasi masalah dan pencarian solusi,
3) Melalui tahapan *Mengamati – Menanya – Menalar – Mengaplikasi – Merefleksi*,
4) Menghasilkan produk nyata yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan
5) Melakukan refleksi untuk menumbuhkan kesadaran diri dan karakter profesional.

Untuk mencapai hal tersebut, guru berperan sebagai **fasilitator pembelajaran** yang menerapkan perpaduan empat pendekatan modern:

- **Andragogi** (mendorong kemandirian belajar),
- **Heutagogi** (memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat),
- **Peeragogi** (memperkuat kolaborasi antar murid), dan
- **Sibergogi** (mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pembelajaran).

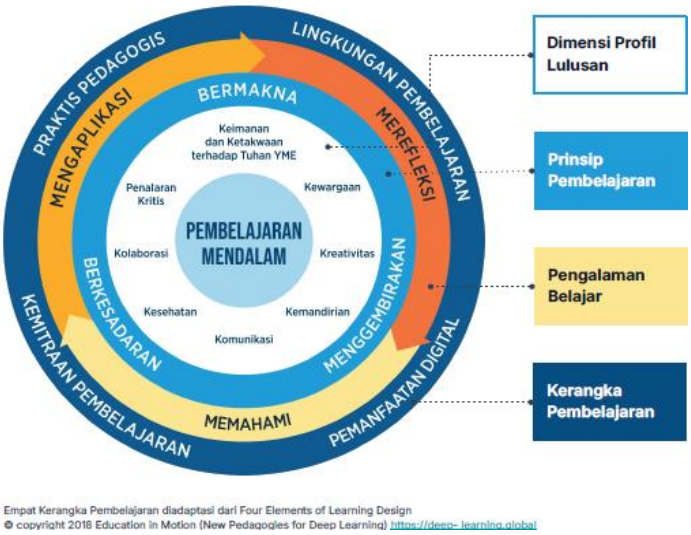
Selain itu, **kolaborasi multipihak** antara guru, kepala sekolah, orang tua, dunia industri, dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang **produktif, relevan, dan berkelanjutan**.

Dengan pendekatan ini, **Pembelajaran Mendalam di SMK** tidak hanya melahirkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif, kreatif, dan berdaya saing global, sesuai dengan tuntutan era industri 4.0 dan masyarakat 5.0.

Pembelajaran Mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja PM terdiri atas empat komponen, yaitu (1) dimensi profil lulusan, (2) prinsip pembelajaran, (3) pengalaman belajar, dan (4) kerangka pembelajaran. Pembelajaran Mendalam difokuskan pada pencapaian delapan dimensi Profil Lulusan yaitu (1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, (2) kewargaan, (3) penalaran kritis, (4) kreativitas, (5) kolaborasi, (6) kemandirian, (7) kesehatan, dan (8) komunikasi. Dimensi profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh setiap murid setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan. (Kemendikdasmen,2025).

Delapan dimensi profil lulusan murid Indonesia tersebut tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka PM di bawah ini menjadi acuan untuk mewujudkan profil lulusan murid Indonesia, yaitu melalui prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pengalaman belajar murid yaitu Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi. Penerapan pendekatan PM didukung dengan praktik pedagogis progresif oleh guru, lingkungan belajar yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada murid,

pemanfaatan digitalisasi, serta adanya kemitraan pembelajaran yang optimal. Kerangka PM dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1. Kemendikdasmen (2025): Empat Kerangka Pembelajaran diadaptasi dari *Four Elements of Learning Design* ©*copyright* 2018 *Education in Motion* (*New Pedagogies for Deep Learning*) https://deep-learning.global.

Dari empat kerangka pembelajaran pada gambar 1.1 diatas, dimensi profil lulusan merupakan kompetensi yang harus dikuasai murid pada akhir setiap jenjang pendidikan,

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMK

Standar kompetensi lulusan murid SMK dijelaskan melalui Permendikdasmen Nomor 10 tahun 2025 pada pasal 9, yakni:

1) **Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME**: memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang dianut dengan penuh kesadaran serta menunjukkan perilaku akhlak mulia yang mencerminkan kedewasaan moral dan spiritual, menginternalisasi nilai kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi, sosial, dan dunia kerja, serta mampu menjaga keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan moralitas serta berperan aktif dalam membangun hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya (Peraturan Kemendikbudristek No.50 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan);
2) **Kewargaan**: mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan

global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antarbudaya, menolak stereotip dan diskriminasi, menaati aturan, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

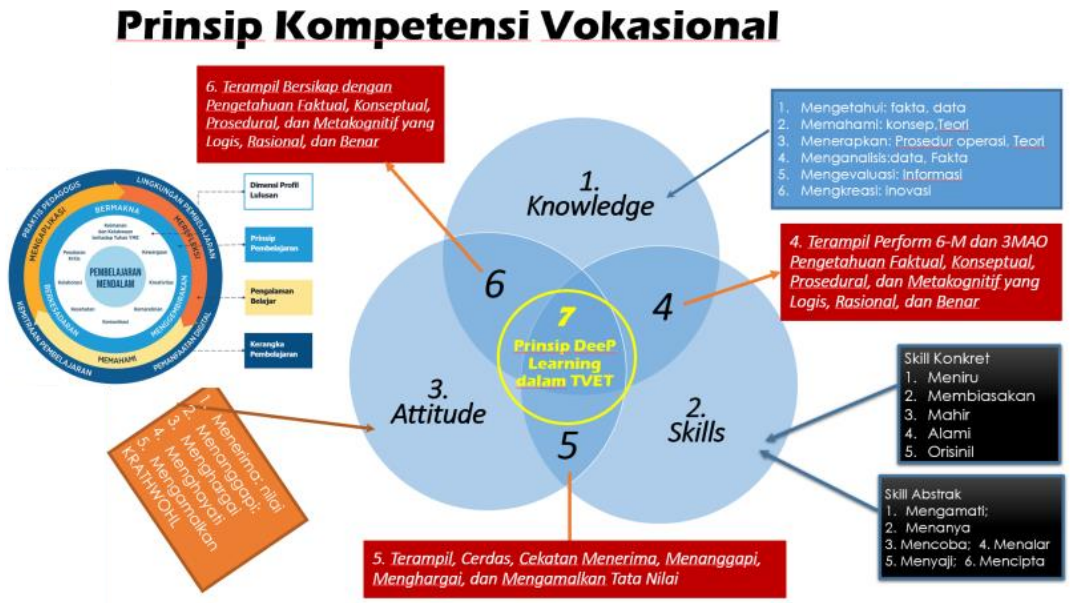
3) **Penalaran Kritis**: memiliki rasa ingin tahu, mampu menganalisis permasalahan dan gagasan kompleks yang relevan dengan bidang keahliannya, serta menyampaikan argumentasi logis yang didukung oleh bukti, terampil dalam memilah informasi yang valid, membuat keputusan berbasis bukti, dan menggunakan literasi dan numerasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.
4) **Kreatif:** menunjukkan perilaku produktif dalam menemukan alternatif solusi dengan menghasilkan karya inovatif terhadap permasalahan di lingkungan sekitar dan sesuai dengan bidang keahliannya.
5) **Kolaborasi**: menunjukkan kebiasaan sikap peduli dan perilaku berbagi secara aktif, serta bekerja sama dalam kelompok yang beragam di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja.
6) **Kemandirian:** menunjukkan sikap bertanggung jawab, berinisiatif, beradaptasi dalam berbagai situasi pembelajaran dan pengembangan diri, dan memiliki etos kerja, serta kebiasaan melakukan refleksi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang keahliannya
7) **Kesehatan**: mengembangkan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat secara konsisten, memahami dan menerapkan prinsip kebugaran serta kesehatan fisik dan mental, berinisiatif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan, serta menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kerja; dan
8) **Komunikasi**: mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan gagasan secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar sesuai dengan etika dalam konteks yang relevan dengan bidang keahlian, serta mampu menggunakan berbagai moda komunikasi verbal dan nonverbal untuk kebutuhan dunia kerja.

Dari uraian SKL SMK diatas maka tampak integrasi dari kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan kesatuan utuh yang harus dicapai oleh murid SMK.

Menurut Sudira (2025) kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja bukan sesuatu yang terpisah berdiri sendiri-sendiri. Praksis pembelajaran yang masih memisahkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sebagai pembelajaran berbasis kompetensi tentu tidak dapat dibenarkan. Praksis pembelajaran berbasis kompetensi harus dikembalikan ke hakekat dasarnya yaitu pengembangan kompetensi kerja secara utuh. Kompetensi pengetahuan memuat aspek "Tahu tugas Apa yang harus dilaksanakan", kompetensi keterampilan memuat aspek "Tahu Bagaimana cara melaksanakan tugas kerja" dan kompetensi sikap memuat aspek "Tahu Mengapa tugas kerja itu dilaksanakan".

4. Prinsip Pembelajaran Mendalam

Prinsip pembelajaran mendalam secara spesifik di SMK digambarkan oleh Sudira (2025) sebagai prinsip kompetensi vokasional yakni perpaduan/irisan dari kompetensi pengetahuan *(knowledge),* kompetensi keterampilan *(skills),* dan kompetensi sikap *(attitude).*



Gambar 1.2 Prinsip Kompetensi Vokasional (Kejuruan)

(Diadopsi dari Putu Sudira (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan kompetensi kejuruan bukan pengetahuan, skills, dan attitude yang terpisah berdiri sendiri. Menurut Sudira (2025) Kompetensi bukan sekedar pemilikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif,

esensial, aplikatif, nilai dan karakter kejuruan yang berdiri sendiri. Skill meniru, membiasakan, mahir, alami, orisinil, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta secara terpisah. Bukan pula attitude penerimaan tata nilai, tanggapan, penghargaan, pengamalan yang berjalan sendiri. Kompetensi itu adalah paduan keterampilan untuk *perform* meniru, membiasakan, mahir, alami, orisinil, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta berdasarkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, esensial, aplikatif, nilai dan karakter kejuruan. Keterampilan, kecerdasan, kecekatan menerima, menanggapi, menghargai, dan mengamalkan tata nilai kerja. Keterampilan bersikap dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, esensial, aplikatif, nilai dan karakter kejuruan yang logis, rasional, baik dan benar. Prinsip kompetensi holistik menjadi prinsip penting diperhatikan dalam pengembangan kompetensi kejuruan

5. Pengalaman Belajar pada Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran mendalam dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menuntun murid dalam proses memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan, pengalaman, *skill* dan *attitude*. Pengalaman belajar ini merupakan rangkaian aktivitas yang dialami individu ketika memperoleh ilmu, keterampilan, sikap, maupun nilai. Proses tersebut dapat terjadi di berbagai konteks kehidupan—baik di sekolah, dunia kerja, rumah, maupun lingkungan sosial—serta berlangsung melalui interaksi dengan materi pembelajaran, guru, teman sebaya, maupun situasi nyata. Dalam pembelajaran, pengalaman belajar tidak diposisikan sebagai sesuatu yang dinilai secara terpisah, melainkan sebagai jalan yang ditempuh murid untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan.

Pembelajaran mendalam mengoperasionalkan prinsip-prinsipnya melalui **pengalaman belajar yang bersifat siklik, integratif, dan non-linear**. Tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi tidak berjalan secara berurutan dan kaku, melainkan **berputar dalam satu kesatuan siklus pembelajaran yang saling memperkuat dan memperdalam pemahaman murid**.

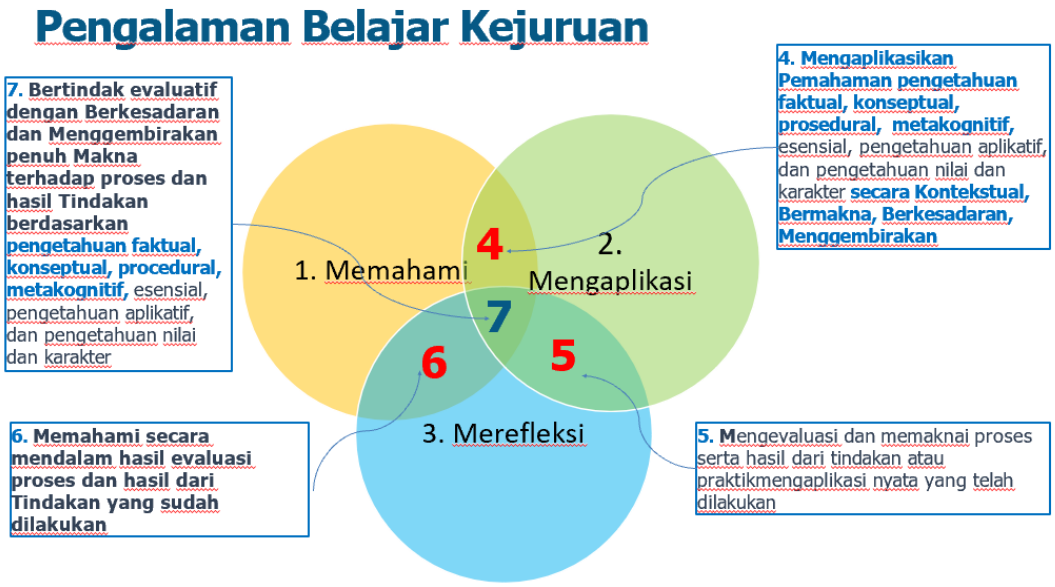
Pada praktiknya, proses memahami tidak selalu menjadi titik awal, karena dalam pembelajaran kontekstual, **murid dapat langsung mengamati fenomena nyata atau melakukan praktik terlebih dahulu (*learning by doing*)**, kemudian kembali

pada proses memahami untuk membangun konsep dari pengalaman tersebut. Setelah itu, mereka mengaplikasikan pemahaman tersebut pada situasi yang lebih kompleks, dan merefleksi hasilnya untuk memperbaiki cara berpikir serta tindakannya.

Siklus ini mencerminkan **pola pembelajaran yang bersifat spiral dan reflektif**, di mana setiap tahap dapat menjadi **pintu masuk dan keluar bagi pengalaman belajar berikutnya**. Dengan demikian, proses belajar menjadi:

- **Integratif;** menghubungkan teori, praktik, dan konteks dunia kerja.
- **Reflektif;** mendorong kesadaran diri dan evaluasi pemahaman.
- **Kontekstual dan adaptif;** menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan riil yang dihadapi murid.

Menurut Sudira (2025), siklus ini menegaskan bahwa **pembelajaran mendalam tidak berhenti pada hasil**, tetapi merupakan **proses berkelanjutan** yang memungkinkan murid untuk membangun makna, menemukan relevansi, dan menumbuhkan kompetensi secara mandiri dan berkesadaran dalam berbagai konteks belajar — baik di sekolah maupun dunia kerja



Gambar 1.3. Pengalaman Belajar di SMK (diadopsi dari Sudira, 2025)

Gambar 1.3 menunjukkan integrasi antara prinsip pembelajaran dengan pengalaman belajar pada PM di SMK, di mana pembelajaran berlangsung sebagai proses Mengaplikasikan pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,

metakognitif, esensial, aplikatif, nilai dan karakter secara Kontekstual, Bermakna, Berkesadaran, Menggembirakan. Reflektif mengevaluasi dan memaknai proses belajar dan berlatih serta hasil dari tindakan atau praktik berlatih sebagai perwujudan aplikasi nyata yang telah dilakukan.

Proses pembelajaran berlangsung memahami secara mendalam hasil-hasil evaluasi proses dan hasil dari tindakan pelatihan yang sudah dilakukan. Pembelajaran kejuruan berlangsung sebagai tindakan evaluatif dengan Berkesadaran dan Menggembirakan penuh Makna terhadap proses dan hasil Tindakan berdasarkan pengetahuan faktual, konseptual, procedural, metakognitif, esensial, aplikatif, nilai dan karakter SMK.

Kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja bukan sesuatu yang terpisah berdiri sendiri-sendiri. Praksis pembelajaran yang masih memisahkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sebagai pembelajaran berbasis kompetensi tentu tidak dapat dibenarkan. Praksis pembelajaran berbasis kompetensi harus dikembalikan ke hakekat dasarnya yaitu pengembangan kompetensi kerja secara utuh.

6. Karakteristik Pembelajaran Vokasional (SMK)

Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik khas yang menekankan keterkaitan erat antara proses belajar di sekolah dengan kebutuhan nyata dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran vokasi tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan teoretis, tetapi lebih menekankan pada pengalaman belajar autentik yang memungkinkan murid belajar melalui praktik langsung (*learning by doing*) di berbagai konteks dunia kerja.

Karakteristik pembelajaran di SMK tidak terlepas dari tujuan pembelajaran di SMK itu sendiri. Sudira (2018) menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kejuruan (SMK) pada Era disrupsi, transformasi digital, revolusi industri 4,0 dan Society 5.0 berdasarkan tuntutan kebutuhan skill Era disrupsi, transformasi digital, revolusi industri 4,0 dan Society 5.0 dalam menghadapi era ekonomi berbasis informasi bertujuan untuk mengembangkan kapasitas *thinking skill* murid*,* membangun kapasitas dan kualitas diri murid, menguatkan skill dasar mendengar, membaca, menulis, dan berbicara sebagai dasar pengembangan skill berkomunikasi efektif pada murid, mengembangkan skill melek digital murid.

Mengembangkan skill kerja umum. Mengembangkan karir dan kecakapan hidup, melatih dan mengembangkan skill kerja khusus untuk pemenuhan kebutuhan industri ekstraksi, manufaktur, assembling, pemasaran produk, dan layanan jasa berbasis informasi sesuai tujuan kompetensi keahlian pada bidang pekerjaan tertentu, mengembangkan kemampuan *entrepreneurship* dan kepemimpinan, membangun budaya teknologi-sains-sosial-budaya pada Masyarakat dan melakukan konservasi budaya dan lingkungan hidup. (Sudira, 2018).

Karakteristik pembelajaran vokasional di SMK yang menekankan ***link and match*** antara sekolah dengan industri dapat lebih terstruktur melalui kerangka UbD. Guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memastikan setiap kegiatan pembelajaran mengarah pada penguasaan keterampilan kerja dan pembentukan profil lulusan SMK yang adaptif, kreatif, serta siap menghadapi perubahan industri yang cepat.

Pembelajaran vokasional di SMK menekankan keterkaitan yang kuat antara teori, praktik, dan dunia kerja. Proses belajar dirancang agar murid memperoleh pengalaman belajar otentik, kontekstual, dan reflektif, bukan hanya menguasai pengetahuan teoretis. Pembelajaran ini berorientasi pada pembentukan kompetensi kerja, kepribadian profesional, serta kesadaran bermakna terhadap dunia kerja dan kehidupan masyarakat.

Beberapa karakteristik utama pembelajaran vokasional dijelaskan secara rinci oleh Sudira, (2025) yaitu:

1) Berorientasi pada kompetensi kerja dan kebutuhan industri. Fokus pembelajaran diarahkan pada *kompetensi keahlian yang relevan* dengan bidang vokasi, meliputi skill teknis (*hard skills*), *soft skills* seperti komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab profesional, serta moral kerja yang mencerminkan etika dan kejujuran di dunia kerja.
2) Integrasi teori dan praktik secara utuh. Pembelajaran dilaksanakan di berbagai konteks kelas, bengkel, laboratorium, studio, dan dunia industri melalui prinsip *learning by doing* dan *work-based learning*. Guru tidak hanya mengajarkan “cara melakukan” (*how to*), tetapi juga

menuntun murid memahami “mengapa” suatu keterampilan penting (*why it matters*).

3) Kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Murid dilatih untuk memecahkan permasalahan riil yang dihadapi dunia kerja (*learning to solve problems*), melalui model seperti *Project-Based Learning (PjBL), Problem-Based Learning (PBL), dan Production-Based Learning (PdBL) yang menghasilkan produk atau layanan autentik bagi masyarakat.*
4) Berbasis standar industri dan kemitraan DUDIKA. Kurikulum disusun secara kolaboratif antara SMK, dunia usaha, dan dunia industri untuk memastikan *link and match*. Program seperti *Teaching Factory* dan Praktik Kerja Industri (Prakerin) menjadi wahana penting bagi murid memperoleh pengalaman kerja langsung dan menumbuhkan kesiapan karier.
5) Menekankan pembentukan karakter dan profesionalisme kerja. Pembelajaran vokasional mengembangkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama tim, komunikasi efektif, dan kreativitas. Aspek moral dan spiritual juga diintegrasikan untuk membentuk lulusan yang produktif, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila.
6) Mengintegrasikan teknologi digital dan pembelajaran imersif. Pembelajaran vokasional abad ke-21 harus mengadopsi simulasi digital, VR/AR, dan lingkungan belajar virtual sebagai sarana latihan keterampilan berisiko tinggi, sekaligus sebagai media asesmen otentik berbasis teknologi yang holistik.

Pada **pembelajaran vokasi modern tidak berhenti pada “cara melakukan” (how to)**, tetapi juga menekankan **pemahaman “mengapa hal tersebut penting dilakukan” *(why it matters)***. Dengan demikian, murid tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki **kesadaran profesional, kemampuan reflektif, dan etos kerja yang kuat**.

Guru di SMK berperan sebagai **fasilitator, pembimbing, sekaligus pelatih kompetensi abad ke-21**, yang mendorong murid untuk:

1) **Berpikir kritis dan kreatif** dalam memecahkan masalah nyata.
2) **Berinovasi** melalui proyek dan produk yang relevan dengan kebutuhan industri.
3) **Berkolaborasi** dengan teman sejawat, guru, dan mitra industri.
4) **Berkomunikasi dan merefleksi** hasil belajar secara terbuka dan konstruktif.

Karakteristik lain yang menonjol dari pembelajaran di SMK adalah **orientasinya pada Pembelajaran Kejuruan Mendalam** *(Vocational Deep Learning)* yaitu pembelajaran yang **bermakna, berkesadaran, menggembirakan, dan berorientasi kerja** *(work-oriented learning).* Proses belajar ini tidak linier, tetapi **siklik dan reflektif**, di mana murid melalui tahapan *memahami–mengaplikasi–merefleksi* secara berulang (siklus) untuk memperdalam kompetensi dan membangun kesadaran profesional.

Secara ideal, proporsi pembelajaran di SMK mencerminkan keseimbangan antara **pembelajaran teori** (sekitar 30–40%) dan **pembelajaran praktik kontekstual** (sekitar 60–70%) yang berlangsung di bengkel, laboratorium, studio, dapur praktik, atau melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Namun demikian, **pembelajaran vokasi modern tidak berhenti pada "cara melakukan" (*how to*)**, tetapi juga menekankan **pemahaman "mengapa hal tersebut penting dilakukan" (*why it matters*)**. Dengan demikian, murid tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki **kesadaran profesional, kemampuan reflektif, dan etos kerja yang kuat**.

Guru di SMK berperan sebagai **fasilitator, pembimbing, sekaligus pelatih kompetensi abad ke-21**, yang mendorong murid untuk:

1) **Berpikir kritis dan kreatif** dalam memecahkan masalah nyata.
2) **Berinovasi** melalui proyek dan produk yang relevan dengan kebutuhan industri.
3) **Berkolaborasi** dengan teman sejawat, guru, dan mitra industri.
4) **Berkomunikasi dan merefleksi** hasil belajar secara terbuka dan konstruktif.

Karakteristik lain yang menonjol dari pembelajaran di SMK adalah **orientasinya pada Pembelajaran Kejuruan Mendalam (*Vocational Deep Learning*)** yaitu pembelajaran yang **bermakna, berkesadaran, menggembirakan, dan berorientasi kerja (*work-oriented learning*)**. Proses belajar ini tidak linier, tetapi **siklik dan reflektif**, di mana murid melalui tahapan memahami–mengaplikasi–merefleksi secara berulang untuk memperdalam kompetensi dan membangun kesadaran profesional.

7. Asesmen pada Pembelajaran Mendalam

Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran,fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik untuk Guru dan orang tua/wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya.

Hasil asesmen berupa laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dicapai,serta strategi tindak lanjut. Hasil asesmen digunakan oleh murid, pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua/wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Asesmen dalam pembelajaran kejuruan bersifat **autentik dan holistik**, mencakup asesmen pengetahuan, keterampilan, nilai, dan karakter kerja. Bentuk asesmen tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga:

- unjuk kerja *(performance test),*
- portofolio proyek dan produk nyata, refleksi diri dan jurnal pembelajaran, serta
- penilaian sejawat *(peer assessment).*

8. Penerapan Pendekatan Berbasis Projek (*Project Based Learning*) dalam Pembelajaran SMK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis sekaligus kompetensi berpikir kritis, kreatif, dan adaptif sesuai kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, model pembelajaran yang hanya berfokus pada penyampaian teori dianggap kurang relevan. Dibutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani teori dengan praktik nyata. Salah satu pendekatan yang efektif adalah *Project-Based Learning* (PjBL) atau pembelajaran berbasis proyek.

Model pembelajaran vokasional masa depan cenderung lebih terbuka, bebas dari ikatan satu aturan model sintak tertentu. Untuk itu alur atau sintak pembelajaran berbasis proyek yang dikembangkan di SMK mengikuti atau menyerupai alur kerja yang ada di dunia kerja untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang nyata, bukan sekedar simulasi. Pesanan atau order dipandang sebagai masalah (*problem*)

yang harus diselesaikan. Permasalahan-permasalahan dijawab dalam bentuk alur atau sintak yang biasa digunakan di dunia kerja dan ini diadopsi sebagai sintak pembelajaran berbasis projek di SMK.

Pembelajaran berbasis projek *(Project Based Learning/PjBL)* merupakan model pembelajaran yang khas dan identik diterapkan di SMK. Model PjBL ini mendorong murid untuk belajar melalui proyek atau tugas yang autentik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari *(meaningful).* Murid bekerja secara mandiri atau berkelompok untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan baru melalui eksplorasi, investigasi, dan pengembangan produk nyata.

Pembelajaran berbasis projek menghasilkan hasil belajar yang lebih autentik dan bermanfaat bagi murid karena mereka bekerja pada projek atau tugas yang menantang, menarik, dan relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu pembelajaran berbasis projek dapat membantu murid untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Peran guru dalam pembelajaran *project based learning* ini adalah menjadi fasilitator dengan memberikan permasalahan berupa proyek yang harus diselesaikan oleh murid. Hal ini kemudian membuat murid harus merancang proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut.

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya inovasi pembelajaran di SMK, pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk menghasilkan proyek nyata berupa produk atau jasa sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai *soft skills, hard skills,* dan karakter. Sintak pembelajaran berbasis proyek dituntut menyesuaikan dengan inovasi pembelajaran di SMK yang terus berkembang untuk memberikan bekal hidup *(life skill)* kepada lulusan siap beradaptasi dengan segala perubahan dan ketidakpastian. Hal ini senada dengan pendapat Sudira (2020) bahwa model-model pembelajaran vokasional masa lalu yang terikat oleh satu model dengan beberapa langkah aturan atau sintak yang ketat akan diabaikan oleh anak- anak gen Z di dalam belajar atau menyusun pembelajaran.

Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sekolah umum, yaitu berorientasi pada **pencapaian kompetensi kerja, keterampilan praktis, serta kesiapan lulusan memasuki dunia**

industri dan dunia usaha (DU/DI). Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan berorientasi pada hasil belajar yang nyata.

9. Merancang Pembelajaran Mendalam Dengan Pendekatan UbD

Pendekatan ***Understanding by Design*** **(UbD)** yang dikembangkan oleh **Grant Wiggins dan Jay McTighe (2005)** merupakan kerangka desain pembelajaran yang berorientasi pada **hasil belajar yang bermakna (*understanding*)**, bukan sekadar penyampaian materi. Dalam kerangka UbD, guru bertindak sebagai **perancang pembelajaran dan asesmen** yang memastikan seluruh pengalaman belajar murid selaras dengan capaian kompetensi, profil lulusan, dan kebutuhan dunia kerja.

UbD menekankan tiga tahap utama dalam proses desain pembelajaran:

1) **Menentukan hasil akhir yang diharapkan (*Identify Desired Results*)** Guru mengidentifikasi kompetensi inti, keterampilan abad 21, dan profil lulusan yang ingin dicapai.
2) **Menentukan bukti keberhasilan belajar (*Determine Acceptable Evidence*)**. Guru merancang asesmen autentik yang dapat membuktikan bahwa murid benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan konsep dalam konteks nyata.
3) **Merancang pengalaman belajar dan pengajaran (*Plan Learning Experiences and Instruction*)**. Guru mendesain aktivitas pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan bermakna agar murid dapat mencapai hasil belajar tersebut.

Dalam konteks **pembelajaran vokasional**, pendekatan UbD membantu guru SMK untuk:

1) **Menentukan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.**
   Guru menggunakan analisis kebutuhan (*needs analysis*) untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan *Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*, *Standar Industri*, serta tren keahlian masa depan. Kompetensi yang dirancang meliputi keterampilan teknis (*technical skills*), komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah (*problem solving*).

2) **Merancang asesmen autentik berbasis dunia kerja.** Asesmen dirancang dalam bentuk **proyek nyata, praktik kerja lapangan, simulasi kerja, atau portofolio produk** yang merefleksikan tantangan dan situasi sebenarnya di dunia industri (*work-based assessment*). Bentuk asesmen ini memungkinkan murid untuk menunjukkan *transfer of learning*, yaitu kemampuan menerapkan konsep ke situasi baru yang kompleks.
3) **Mendesain pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif.** Guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), *Teaching Factory*, atau *Work-Based Learning* dengan dukungan DUDI. Pengalaman belajar dirancang agar murid memahami "mengapa" suatu keterampilan penting, bukan hanya "bagaimana" cara melakukannya. Hal ini sejalan dengan prinsip **Pembelajaran Kejuruan Mendalam (*Vocational Deep Learning*)** yang menekankan pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.

Pendekatan UbD dapat berjalan selaras dengan **kerangka Pembelajaran Kejuruan Mendalam** (Sudira, 2022), karena keduanya sama-sama menekankan:

- **Orientasi pada pemahaman konseptual yang mendalam (*deep understanding*)**.
- **Keterkaitan antara teori dan praktik nyata di dunia kerja (*work-integrated learning*)**.
- **Penerapan asesmen autentik dan reflektif** untuk mengukur pencapaian yang holistik (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai kerja).
- **Pembelajaran siklik dan reflektif**, di mana murid memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi pengalaman belajar untuk menumbuhkan kesadaran profesional.

Dengan demikian, UbD dalam pembelajaran vokasional tidak hanya membantu guru **merancang pembelajaran yang sistematis dan berorientasi hasil**, tetapi juga memastikan bahwa proses belajar murid **bermakna, relevan, dan berakar pada kebutuhan dunia kerja nyata**.

Karakteristik pembelajaran vokasional di SMK yang menekankan ***link and match*** antara sekolah dengan industri dapat lebih terstruktur melalui kerangka UbD. Guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memastikan setiap kegiatan

pembelajaran mengarah pada penguasaan keterampilan kerja dan pembentukan profil lulusan SMK yang adaptif, kreatif, serta siap menghadapi perubahan industri yang cepat.

Pembelajaran vokasional di SMK menekankan keterkaitan yang kuat antara teori, praktik, dan dunia kerja. Proses belajar dirancang agar murid memperoleh pengalaman belajar otentik, kontekstual, dan reflektif, bukan hanya menguasai pengetahuan teoretis. Pembelajaran ini berorientasi pada pembentukan kompetensi kerja, kepribadian profesional, serta kesadaran bermakna terhadap dunia kerja dan kehidupan masyarakat.

Beberapa karakteristik utama pembelajaran vokasional menurut Prof. Dr. Putu Sudira antara lain:

1) Berorientasi pada kompetensi kerja dan kebutuhan industri. Fokus pembelajaran diarahkan pada *kompetensi keahlian yang relevan* dengan bidang vokasi, meliputi *skill* teknis (*hard skills*), dan *skill* non teknis (*soft skills*) seperti komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab profesional, serta moral kerja yang mencerminkan etika dan kejujuran di dunia kerja.
2) Integrasi teori dan praktik secara utuh. Pembelajaran dilaksanakan di berbagai konteks kelas, bengkel, laboratorium, studio, dan dunia industri melalui prinsip *learning by doing* dan *work-based learning*. Guru tidak hanya mengajarkan “cara melakukan” (*how to*), tetapi juga menuntun murid memahami “mengapa” suatu keterampilan penting (*why it matters*).
3) Kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Murid dilatih untuk memecahkan permasalahan riil yang dihadapi dunia kerja (*learning to solve problems*), melalui model seperti *Project-Based Learning* (PjBL), *Problem-Based Learning* (PBL), dan *Production-Based Learning* (PdBL) yang menghasilkan produk atau layanan autentik bagi masyarakat.
4) Berbasis standar industri dan kemitraan DUDIKA. Kurikulum disusun secara kolaboratif antara SMK, dunia usaha, dan dunia industri untuk memastikan *link and match*. Program seperti *Teaching Factory* dan Praktik Kerja Industri (Prakerin) menjadi wahana penting bagi murid memperoleh pengalaman kerja langsung dan menumbuhkan kesiapan karier.

5) Menekankan pembentukan karakter dan profesionalisme kerja. Pembelajaran vokasional mengembangkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama tim, komunikasi efektif, dan kreativitas. Aspek moral dan spiritual juga diintegrasikan untuk membentuk lulusan yang produktif, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila.
6) Mengintegrasikan teknologi digital dan pembelajaran imersif. Pembelajaran vokasional abad ke-21 harus mengadopsi simulasi digital, VR/AR, dan lingkungan belajar virtual sebagai sarana latihan keterampilan berisiko tinggi, sekaligus sebagai media asesmen otentik berbasis teknologi yang holistik.

10. Taksonomi SOLO dalam Konteks Pembelajaran Vokasional SMK

Dalam konteks pendidikan vokasional, **pemahaman konseptual dan penerapan praktis** perlu dikembangkan secara seimbang agar proses pembelajaran benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi yang diharapkan. **Taksonomi SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes)** yang diperkenalkan oleh **Biggs & Collis (1982)**, dapat digunakan sebagai **kerangka konseptual untuk menilai kedalaman pemahaman murid**, bukan sekadar banyaknya informasi yang dikuasai.

Pendekatan ini **melengkapi Taksonomi Bloom (1956)** yang berorientasi pada **tingkatan kognitif dari mengetahui hingga mencipta**, serta **Taksonomi Afektif Krathwohl (1964)** yang menilai sikap dan nilai belajar. Jika Bloom menyoroti apa yang dipikirkan murid dan seberapa kompleks keterampilan berpikirnya, maka SOLO menekankan seberapa dalam dan terhubungnya pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari.

Dengan demikian, SOLO dapat digunakan guru vokasional untuk **menyusun pembelajaran berjenjang,** mulai dari pemahaman dasar hingga kemampuan mengintegrasikan teori dengan praktik kerja nyata. Hal ini sangat relevan untuk **pendidikan vokasi**, di mana setiap tingkat pemahaman berimplikasi langsung terhadap **kompetensi kerja dan kesiapan profesional murid**.

11. Tingkatan Taksonomi SOLO dan Contoh dalam Pembelajaran Vokasional

1) ***Prestructural* (belum memahami konsep)**
   Murid belum mampu mengidentifikasi hubungan antar konsep; misalnya hanya mengetahui istilah dasar tanpa memahami fungsi alat di bengkel.
2) ***Unistructural* (pemahaman tunggal)**
   Murid memahami satu aspek sederhana, misalnya mengetahui cara menghidupkan mesin tetapi belum memahami sistem kerja keseluruhan.
3) ***Multistructural* (pemahaman terpisah)**
   Murid menguasai beberapa aspek, seperti mengenal komponen mesin dan fungsinya, tetapi belum mampu menjelaskan keterkaitannya.
4) ***Relational* (pemahaman terintegrasi)**
   Murid mampu menjelaskan keterkaitan antar komponen dan menerapkannya dalam praktik perbaikan mesin secara utuh.
5) ***Extended Abstract* (pemahaman konseptual dan aplikatif tinggi)**
   Murid mampu menggeneralisasi konsep, berinovasi, dan menerapkan prinsip yang sama dalam konteks baru, misalnya merancang sistem efisiensi energi mesin.

12. Kegunaan Taksonomi SOLO dalam Pembelajaran SMK

1) **Mendesain pertanyaan esai dan tugas berbasis level kognitif dan reflektif**, yang mendorong murid berpikir mendalam dan kreatif.
2) **Mengembangkan rubrik asesmen autentik** berdasarkan tingkat pemahaman murid dari sekadar mengetahui hingga mampu berinovasi.
3) **Meningkatkan refleksi belajar murid**, membantu mereka menilai seberapa jauh pemahaman dan aplikasi konsep ke situasi nyata dunia kerja.

Dengan mengintegrasikan **SOLO, Bloom, dan Krathwohl**, guru SMK dapat menilai tidak hanya sejauh mana murid tahu sesuatu, tetapi juga bagaimana mereka memahami, mengaitkan, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks kerja dan kehidupan profesional.

Setelah memahami tentang Pendekatan Pembelajaran Mendalam di SMK, tuliskan dua alternatif solusi terhadap kasus yang telah Anda analisis sebelumnya.